



Prueba Diagnóstica de Entrada

Tiempo permitido: 30 minutos

Instrucciones: Muestre todos sus cálculos. No se permite el uso de calculadora.

Problema 1 – Álgebra y Funciones

Sean $f(x) = x^2 - 4$ y $g(x) = \frac{x+2}{x^2+x-6}$.

- (a) Factorice completamente $f(x)$ y el numerador y denominador de $g(x)$.
 - (b) Simplifique $g(x)$ completamente. Indique cualquier valor de x para el cual no esté definida.
 - (c) Calcule y simplifique $(f \circ g)(x)$, la composición de f con g , en $x = 4$.
-

Problema 2 – Gráficas y comportamiento de funciones

Considere la función $f(x) = -2(x-1)^2 + 8$.

- (a) Identifique el **vértice**, el **eje de simetría** y la dirección de apertura. ¿Es esta función par, impar o ninguna de las dos?
 - (b) Halle las **intersecciones con el eje x** y la **intersección con el eje y** algebraicamente.
 - (c) Dibuje una **gráfica cualitativa** de f , indicando el vértice y las intersecciones. Luego, describa qué sucede con la gráfica de f si se transforma en $h(x) = -2(x-1)^2 + 8 + 3$ y en $k(x) = -2(2x-1)^2 + 8$.
-

Problema 3 – Trigonometría y exponenciales

(a) Dado que $\sin(\theta) = \frac{3}{5}$ y θ está en el primer cuadrante, halla $\cos(\theta)$ y $\tan(\theta)$ sin calculadora.

(b) Simplifica la siguiente expresión usando identidades trigonométricas:

$$\frac{\sin^2(x) + \cos^2(x)}{\cos(x)} - \cos(x)$$

(c) Resuelve para x :

$$3^{2x-1} = 27$$

(d) Resuelve para x : $\ln(x+2) + \ln(3) = \ln(15)$.